中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

自 然 辩 证 法 概 论 课 程 汇 报

从“基因编辑婴儿”事件看科技伦理与责任治理



组别：第2小组

时间：2026年10月22日

目 录 CONTENTS

01 

事件梳理

技术背景 | 事件起始 | 事件曝光 | 调查追责 | 制度修补

02 

分析解读

人与自然、社会的关系 | 科技创新的责任性 | 科技伦理与社会信用

03 

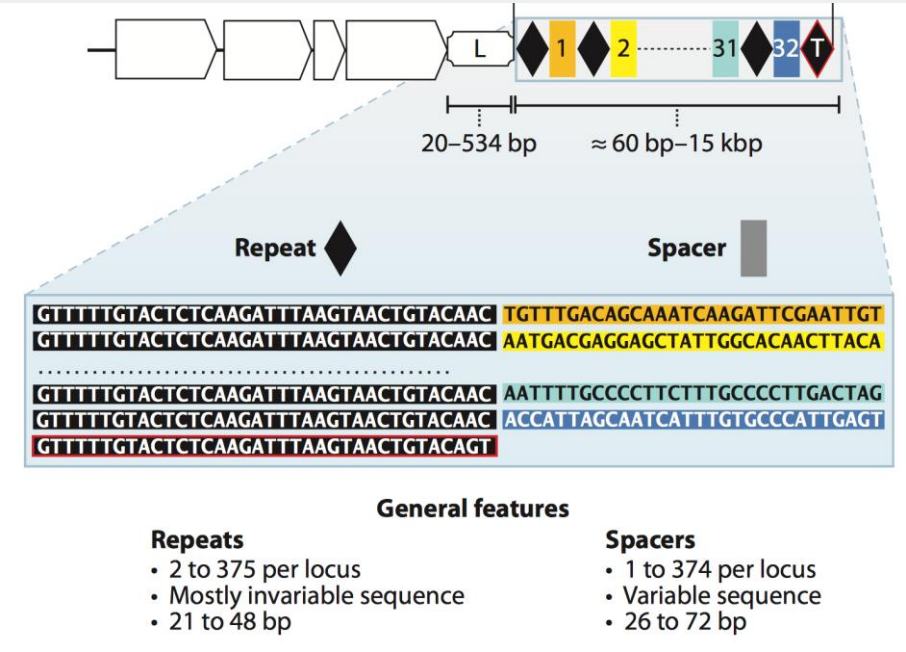
现实启示

111

基因测序技术的发展催生了以“个体化医疗”为基础的精准医学的勃兴。

CRISPR/Cas

成簇规律间隔短回文重复序列内切酶基因编辑技术



技术发展

2012年， Doudna和Charpentier首次证明CRISPR/Cas9可以在体外对DNA进行切割，并获得2020年诺贝尔化学奖。



技术原理

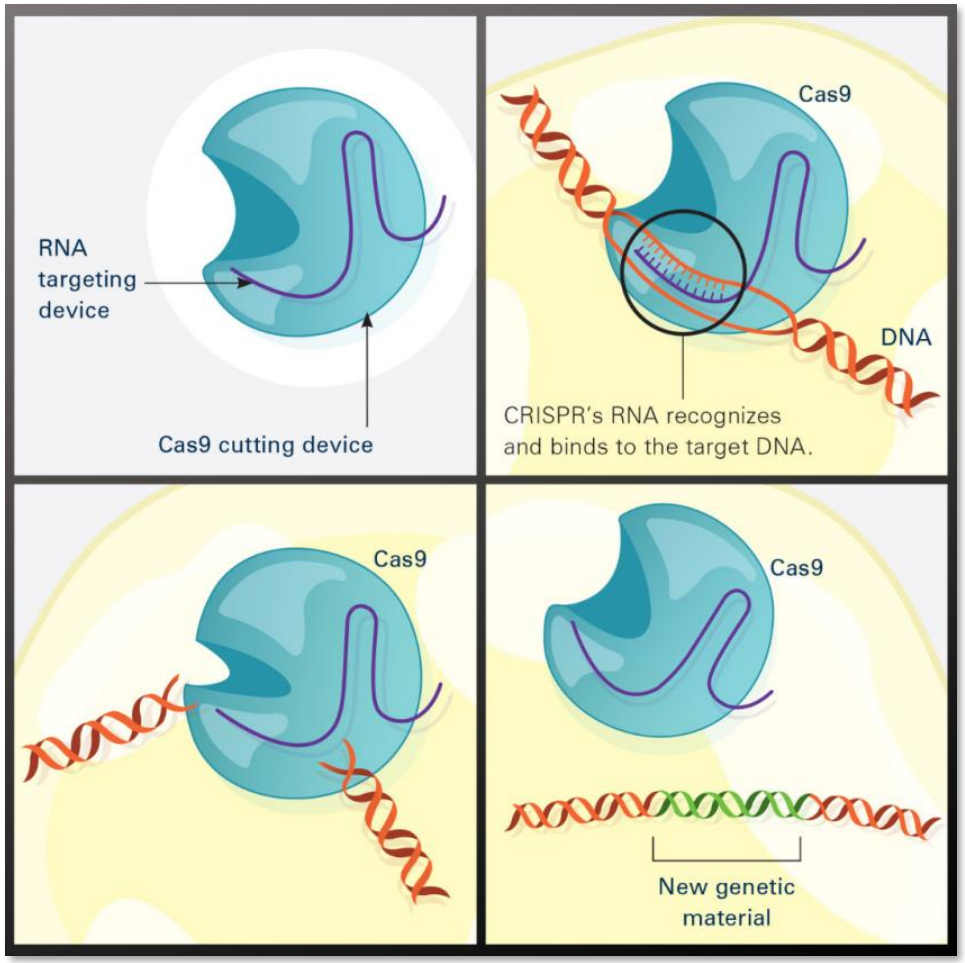


图 CRISPR-Cas9系统作为基因编辑工具原理示意图

1. 强力的切割装置——**Cas9酶**，能够切断双链DNA；精准的靶向装置——**一小段RNA**，被编程后可以找到特定的DNA序列。
2. CRISPR系统进入细胞后，会定位到目标DNA序列。
3. Cas9酶切断DNA的两条链。
4. 人为引入新遗传物质，而细胞在修复断裂DNA时，会自动将它们整合到缺口处。

应用

- 基因功能研究
- 疾病模型构建
- 遗传病治疗
- 作物改良
- 抗病育种
- 环境管理

2016年6月

贺建奎开始私自组织项目团队

蓄意逃避监管

使用安全与有效性不确切的技术

实施国家**明令禁止的人类胚胎基因编辑活动**

2017年3月

伪造伦理审查书

招募8对夫妇

策划顶替验血

2017年8月

注射试剂

囊胚移植

2018年11月

2名志愿者怀孕

双胞胎女婴出生

2017年2月

人类胚胎基因编辑安全性报告

五个安全性问题

“极其不负责任”

“知晓风险、反对人体实验”

私下实验筹备已在推进

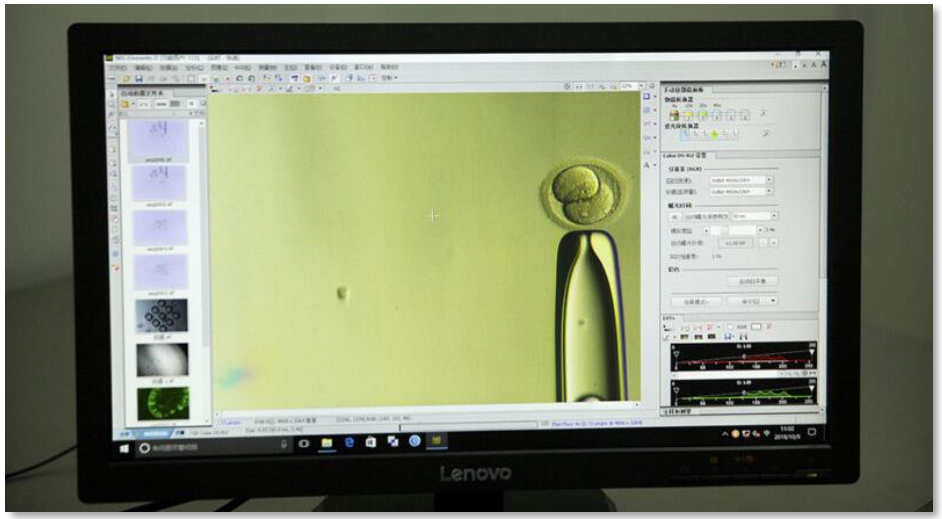


图 2018年10月9日，中国广东省深圳一实验室，一台显示器显示胚胎被玻璃移液管固定在显微镜下的视频画面

2018年

11月25日

贺建奎团队发布视频 + 美联社独家专访

- “我感到有强烈的责任，不仅是做第一个，还要成为一个范例”
- “社会将决定接下来怎么做”

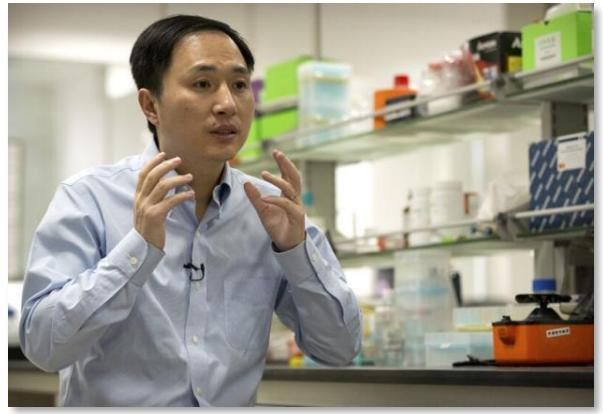


图 贺建奎接受美联社采访

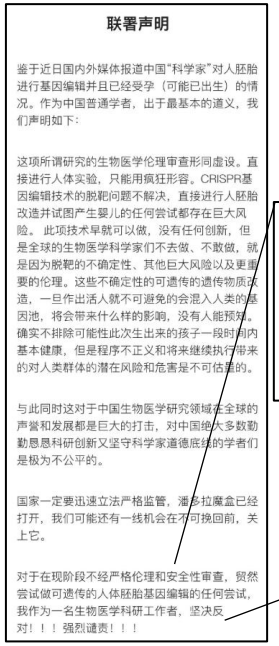
11月26日

人民网深圳频道首发报道

- 初期呈现正面态度

122位中国科学家联名谴责

- “生物医学伦理审查形同虚设”
- “只能用疯狂形容”
- 王立铭：“这项技术打开的到底是潘多拉魔盒，还是阿拉丁的神灯？在今天这个注定要永载史册的日子，我请你和我一起好好思考。”



联署声明

鉴于近日国内外媒体报道中国“科学家”对人胚胎进行基因编辑并且已经受孕（可能已出生）的情况。作为中国普通学者，出于最基本的道义，我们声明如下：

这项所谓研究的生物医学伦理审查形同虚设。直接进行人体实验，只能用疯狂形容。CRISPR基因编辑技术的脱靶问题不解决，直接进行人胚胎改造并试图产生婴儿的任何尝试都存在巨大风险。此项技术早就可以做，没有任何创新，但是全球的生物医学科学家们不去做、不敢做，就是因为脱靶的不确定性、其他巨大风险以及更重要的伦理。这些不确定性的可遗传的遗传物质改造，一旦作出活人就不可避免的会混入人类的基因池，将会带来什么样的影响，没有人能预知。确实不排除可能性此次生出来的孩子一段时间内基本健康，但是程序不正义和将来继续执行带来的对人类群体的潜在风险和危害是不可估量的。

与此同时这对于中国生物医学研究领域在全球的声誉和发展都是巨大的打击，对中国绝大多数勤勤恳恳科研创新又坚守科学家道德底线的学者们是极为不公平的。

国家一定要迅速立法严格监管，潘多拉魔盒已经打开，我们可能还有一线机会在不可挽回前，关上它。

对于在现阶段不经严格伦理和安全性审查，贸然尝试做可遗传的人体胚胎基因编辑的任何尝试，我作为一名生物医学科研工作者，坚决反对！！！强烈谴责！！！

对于在现阶段不经严格伦理和安全性审查，贸然尝试做可遗传的人体胚胎基因编辑的任何尝试，我作为一名生物医学科研工作者，坚决反对！！！强烈谴责！！！

图 122位科学家发联合声明

2018年

11月？日

南方科技大学

- 声明贺建奎已于2018年2月停薪留职，学校对其实验**不知情**

广东省卫健委、国家卫健委

- 先后宣布**介入调查**

11月27日

科技部副部长徐南平回应

- 援引2003年《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》
- “公然违反了我国的相关法规条例，也公然突破了学术界坚守的道德伦理的底线。”

11月28日

贺建奎在香港第二届国际人类基因组编辑峰会上现身

- 为“结果被意外泄露”道歉，但坚持为自己的工作辩护

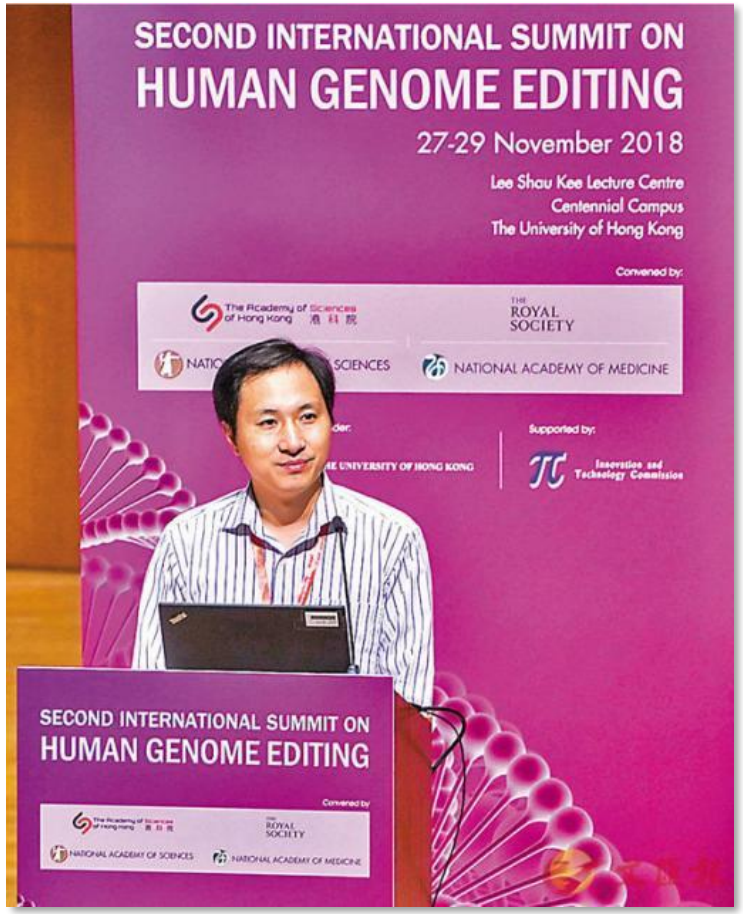


图 贺建奎在香港第二届国际人类基因组编辑峰会

2019年1月21日

广东省调查组公布初步查明结果

- 定性为“为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动”

科技部同日回应

- 全面暂停相关人员的科技活动

2019年12月30日

深圳市南山区人民法院一审宣判

- 贺建奎、张仁礼、覃金洲构成**非法行医罪。**
- “追名逐利，故意违反国家有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理道德底线”。

判决结果

- 贺建奎有期徒刑三年，罚金三百万元；
- 张仁礼有期徒刑二年，罚金一百万元；
- 覃金洲有期徒刑一年六个月缓刑二年，罚金五十万元。

制度对这类新型越界行为存在不足，最终借用了“非法行医”这一相邻领域的罪名，而非有专门的“基因编辑罪”在当时可供适用。

《民法典》第一千零九条

- 2020年5月通过，2021年1月1日施行
- 首次以基本法律形式规定人体基因、人体胚胎相关活动
- “不得危害人体健康，不得违背伦理道德，不得损害公共利益”

《生物安全法》

- 2020年10月17日通过，2024年4月修正
- 将“生物技术研究、开发与应用”纳入适用范
- “以人为本、风险预防、分类管理、协同配合”原则
- 设有“人类遗传资源与生物资源安全”专章



图 《民法典》第一千零九条

《刑法修正案（十一）》

- 2020年12月通过，2021年3月1日施行
- 增设“非法植入基因编辑、克隆胚胎罪”
- 与《生物安全法》衔接，增加规定了三类生物安全相关犯罪行为。

《科学技术进步法》

- 2021年12月24日修订
- 第九十八条明确“健全科技伦理治理体制”

《关于加强科技伦理治理的意见》

- 2022年3月印发
- 提出“伦理先行、依法依规、敏捷治理”等要求

理论支撑

自然辩证法认为，人既是自然存在物，也是社会存在物。人的生存和发展离不开自然界，同时也受到社会关系、社会制度和价值观念的影响。

从马克思主义自然观出发，人类通过科学技术和实践活动不断认识自然、改造自然，但这种改造并不意味着人类可以脱离自然规律。与此同时，科学技术并不是孤立发展的，它产生于一定的社会条件之中，其应用也会反过来影响社会关系。

一、人与自然：从改造外部自然到改造人类自身

- 基因编辑使人类从改造外部自然进一步走向干预自身生命系统。
- 人的主观能动性必须与客观自然规律相统一。
- CCR5 基因具有多重生理功能，局部基因干预可能产生复杂影响。
- 技术能力的增强 ≠ 对自然规律的完全掌握。

二、人与社会：从生命技术进步到社会关系的变化

- 基因编辑可能使部分生命特征成为人为选择的对象。
- 从疾病治疗走向特征增强，可能改变社会对“健康”“优秀”的评价标准。
- 技术资源分配不均，可能带来新的社会不平等。

三、辩证统一：从改造人的自然属性到人的全面发展

- 人既是自然存在物，也是社会存在物。
- 改造人的自然属性，可能进一步影响人与人的社会关系。
- 科学技术的发展应以改善人的生存条件、促进人的发展为目标。

理论支撑

自然辩证法认为，科学是一种社会劳动，是社会总劳动中的一项基本内容，科学以“精神形态”存在于劳动之中，技术是科学与具体实践相结合的实践活动。自然辩证法将科学技术定位为人类的社会实践活动，而非科学家脱离社会的纯粹智力游戏。

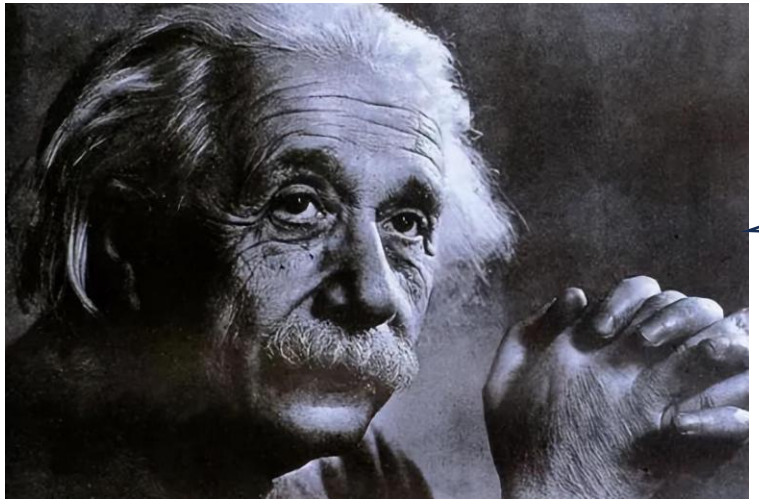
贺建奎事件中的三重责任缺位

- 对受试者个体的责任缺位
- 对人类后代与基因库的责任缺位
- 对科学共同体与社会信任的责任缺位





知乎 @孙小一



关心人的本身，应当始终成为一切技术上奋斗的主要目标；关心怎样组织人的劳动和产品分配这样一些尚未解决的重大问题，用以保证我们科学思想的成果会造福于人类，而不致成为祸害。

技术中性不等于应用无善恶

CRISPR/Cas9作为基因编辑工具本身是中性的，它可以用于体细胞治疗镰刀型贫血、地中海贫血。

知识优势对应责任优势

科学家比普通公众更清楚脱靶效应、嵌合体、 mosaicism、多代遗传的风险量级，因此负有更高的风险预判。

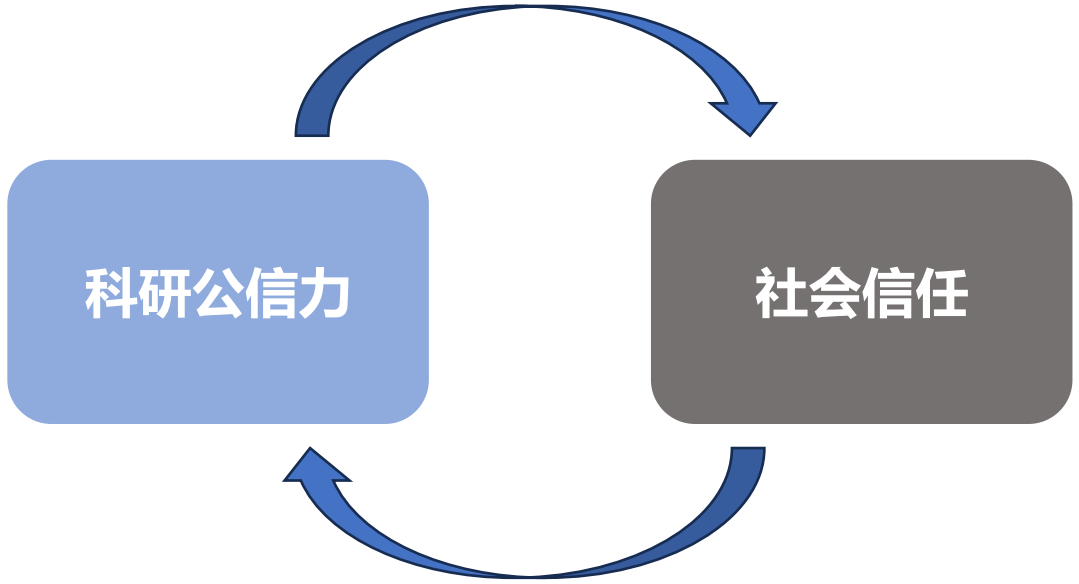
理论支撑

从自然辩证法的科学技术社会观出发，科学研究并不是脱离社会环境的独立活动，而是与社会价值、伦理规范、公共利益和制度环境密切联系。科技创新不仅需要科学上的可行性，也需要伦理上的正当性与社会层面的责任约束。

从科研失信到社会信任危机：科研诚信是科学社会公信力的重要基础

对社会信任的三个层次的影响

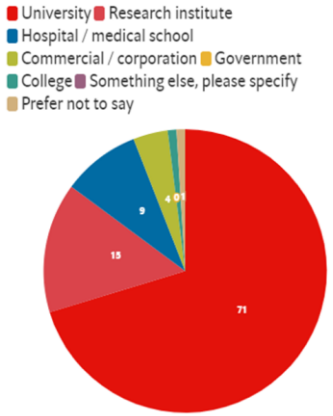
- 研究参与者与科研人员之间的信任
- 科学共同体内部的信任
- 科学共同体与社会公众之间的信任



Research seniority		
Early career researcher (undertaking a PhD, Post-Doc, tenure track professor)	231	52%
Established researcher (e.g. assistant professor, professor, senior lecturer, reader)	168	38%
Distinguished researcher (research group leader, department head or chair, tenured, emeritus professor)	40	9%
Something else, please specify	9	2%

Main disciplines		
Engineering and Technology	98	22%
Medicine and Allied Health	66	15%
Computer Sciences / IT	54	12%
Materials Science	41	9%
Agriculture	39	9%
Environmental Sciences	39	9%
Earth and Planetary Sciences	36	8%
Energy	33	7%
Biological Sciences	30	7%
Electrical / Electronic Engineering	27	6%

Organisations



爱斯维尔

《科研之信：公众注视下的科研人员》显示，中国受访科研人员认为，科研关注度的提升能够在“增进社会效益”（55%）、“影响政策制定”（48%）以及“提升科研质量”（47%）三个方面带来积极影响，但“公众对于科研和科研开展方式的理解不足”（52%）也让其感到担忧。

个别研究人员违反伦理规范 → 研究过程的真实性与正当性受到质疑 → 科研机构与科学共同体的监督能力受到审视 → 公众对科技活动和治理制度的信任可能受到影响 → 前沿技术的社会接受与推广可能面临更大的信任障碍

科学研究的社会公信力是一种需要长期积累的信任资源，而维持这种信任的关键，不只是科学家作出道德承诺，更在于科学活动是否经得起独立审查和实践检验。

对研究生科研实践的方法论启发

01 选题与设计阶段实行伦理嵌入，而非亡羊补牢。



02 技术可行不能单独作为行动理由。工程上能实现的事情很多，但只有经过伦理、法律和社会三重过滤的，才应进入实验阶段。

03 以可追溯性承载科研诚信。从日常做起，原始数据真实完整记录，实验操作透明留痕，合作研究权责清晰。



04 把知识优势转化为风险预判和告知义务。自然辩证法强调实践主体的能动性。研究生比公众更了解技术细节，也更应预判风险。

参考资料：

[1] 最新！广东初步查明“基因编辑婴儿事件” http://183.194.242.134/html/defaultsite/root_qcsh/2019-01-23/Detail_2168896.htm
[2] 科技日报评基因编辑：科学伦理的“高压线”不容触碰 https://www.kepuchina.cn/tech/biology/201811/t20181127_834811.shtml
[3] 122名中国科学家联名谴责 基因编辑婴儿事件为什么不能原谅https://www.chinanews.com.cn/sh/2018/11-27/8686319.shtml
[4] https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=1714#1
[5] https://www.hnzf.gov.cn/content/2020/08/03/9274082.html
[6] https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=100341#1
[7] http://www.lyjhongshi.jcy.gov.cn/yasf/202103/t20210315_3156631.shtml#1
[8] 马克思主义理论研究和建设工程.自然辩证法概论[M].高等教育出版社,2020.
[9] 恩格斯. 自然辩证法[M]. 北京: 人民出版社, 2018.
[10] 马克思. 资本论: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2004.
[11] 爱因斯坦. 爱因斯坦文集: 第3卷[M]. 许良英, 等译. 北京: 商务印书馆, 1979: 72-73.
[12] 科技部等. 科技伦理审查办法（试行），2023.
[13] 国家科技伦理委员会医学伦理分委员会. 人类基因组编辑研究伦理指引，2024.
[14] World Health Organization. Human genome editing: a framework for governance. Geneva: WHO, 2021.
[15] BRAUN M, MEACHAM D. The trust game[J]. EMBO Reports, 2019, 20(2): e47583.

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

自 然 辩 证 法 概 论 课 程 汇 报

恳请批评指正

从“基因编辑婴儿”事件看科技伦理与责任治理



组别：第2小组

时间：2026年10月22日